



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 14/05/2026

CALIFICACIÓN: _____

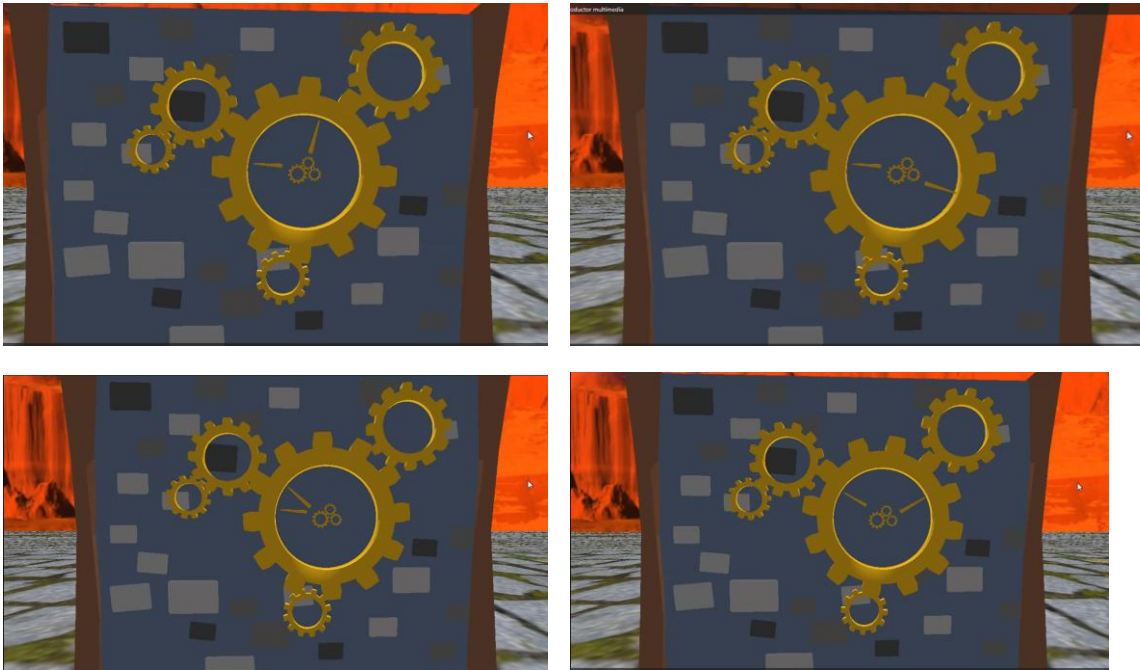
REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Instrucciones:

- Ejercicio 1: Animar los engranes y los elementos móviles del objeto. Subir las capturas de pantalla de la consola para mostrar que la animación se hizo por teclado. Subir el video reproduciendo la animación. Si crean la forma de escribir los cuadros a un archivo txt externo y leer esos cuadros a partir del txt se les sumará un punto extra.

Capturas de pantalla Actividad 1:



Video del funcionamiento:

<https://youtu.be/qhjZlId7Deg>

Capturas de pantalla Actividad 1 (consola):

```
=====
SISTEMA DE ANIMACION DE RELOJ ACTIVADO
=====
1 : Aumentar giro de Engranajes (+15 grados)
2 : Aumentar giro de Minutos (+15 grados)
3 : Aumentar giro de Horas (+15 grados)
L   : Guardar Keyframe actual
SPACE: Reproducir Animacion
0   : Detener y Resetear Sistema
=====

CADA ACCION REQUIERE ENTER O LA TECLA N
PARA CONFIRMAR Y HACER UN NUEVO CAMBIO
=====

[EDIT] Engranajes girados a: 15.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 1
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 1
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 35.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 30.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
```

```
[SISTEMA] Guardando datos en frame 2
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 2
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 70.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 45.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 3
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 3
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 105.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 60.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 4
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 4
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 140.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 75.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 5
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 5
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 175.00
```

```
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranos girados a: 90.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 6
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 6
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 210.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranos girados a: 105.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 7
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 7
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 245.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranos girados a: 120.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 8
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 8
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 280.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranos girados a: 135.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
```

```
[SISTEMA] Guardando datos en frame 9
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 9
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 315.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 150.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 10
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 10
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 350.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 165.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Horas girado a: 25.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 11
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 11
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 385.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 180.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 12
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 12
```



```
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 12
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Minutero girado a: 420.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Engranajes girados a: 195.00
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 13
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 13
-> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
playindex : 8
playindex : 9
playindex : 10
playindex : 11
playindex : 12
playindex : 13
Frame index= 14
termina anim
```

Código generado:

```
74
75 // Modelos del mecanismo de reloj
76 Model E_1;
77 Model E_2;
78 Model E_3;
79 Model E_4;
80 Model E_central;
81 Model E_h;
82 Model E_Horas;
83 Model E_m;
84 Model E_minutos;
85 Model E_pared;
86 Model E_s;
87
88 // Variables para la animación del reloj
89 float rotEngranes = 0.0f; // Para los engranajes E_1, E_2, E_3, E_4, E_h E_m, E_s
90 float rotMinutos = 0.0f; // Para la manecilla de minutos (E_minutos)
91 float rotHoras = 0.0f; // Para la manecilla de horas (E_Horas)
92
```

```
309 // variables complementarias, por c/var de teclado se crea una var adicional
310 typedef struct _frame
311 {
312     // Variables para GUARDAR Key Frames del Reloj
313     float rotEngranes;
314     float rotEngranesInc;
315     float rotMinutos;
316     float rotMinutosInc;
317     float rotHoras;
318     float rotHorasInc;
319 } FRAME;
```

```
406 // --- CARGA MODELO ENGAJAJES ---
407 E_1.LoadModel("Models/E_1.obj");
408 E_2.LoadModel("Models/E_2.obj");
409 E_3.LoadModel("Models/E_3.obj");
410 E_4.LoadModel("Models/E_4.obj");
411 E_central.LoadModel("Models/E_central.obj");
412 E_h.LoadModel("Models/E_h.obj");
413 E_Horas.LoadModel("Models/E_Horas.obj");
414 E_m.LoadModel("Models/E_m.obj");
415 E_minutos.LoadModel("Models/E_minutos.obj");
416 E_pared.LoadModel("Models/E_pared.obj");
417 E_s.LoadModel("Models/E_s.obj");
418
```



```

335 void resetElements(void) // Tecla 0
336 {
337     rotEngranes = KeyFrame[0].rotEngranes;
338     rotMinutos = KeyFrame[0].rotMinutos;
339     rotHoras = KeyFrame[0].rotHoras;
340 }
341
342 void interpolation(void)
343 {
344     KeyFrame[playIndex].rotEngranesInc = (KeyFrame[playIndex + 1].rotEngranes - KeyFrame[playIndex].rotEngranes) / i_max_steps;
345     KeyFrame[playIndex].rotMinutosInc = (KeyFrame[playIndex + 1].rotMinutos - KeyFrame[playIndex].rotMinutos) / i_max_steps;
346     KeyFrame[playIndex].rotHorasInc = (KeyFrame[playIndex + 1].rotHoras - KeyFrame[playIndex].rotHoras) / i_max_steps;
347 }

```

```

568 // =====
569 // INSTANCIA: PARED DEL RELOJ
570 // =====
571 model = glm::mat4(1.0f);
572 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -2.0f, -10.0f));
573 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
574
575 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
576 E_pared.RenderModel();
577
578 // =====
579 // INSTANCIA: ENGRANE CENTRAL
580 // =====
581 model = glm::mat4(1.0f);
582 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, 3.0f, -10.0f));
583 model = glm::rotate(model, rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
584 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
585 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
586 E_central.RenderModel();
587
588 // =====
589 // INSTANCIA: E_1
590 // =====
591 model = glm::mat4(1.0f);
592 model = glm::translate(model, glm::vec3(-2.0f, 4.5f, -10.0f));
593 model = glm::rotate(model, -rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
594 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 1.5f, 1.5f));
595 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
596 E_1.RenderModel();

```

```

598 // =====
599 // INSTANCIA: E_2
600 // =====
601 model = glm::mat4(1.0f);
602 model = glm::translate(model, glm::vec3(2.6f, 5.3f, -10.0f));
603 model = glm::rotate(model, -rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
604 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
605 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
606 E_2.RenderModel();
607
608 // =====
609 // INSTANCIA: E_3
610 // =====
611 model = glm::mat4(1.0f);
612 model = glm::translate(model, glm::vec3(-3.0f, 3.5f, -10.0f));
613 model = glm::rotate(model, rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
614 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
615 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
616 E_3.RenderModel();
617
618 // =====
619 // INSTANCIA: E_4
620 // =====
621 model = glm::mat4(1.0f);
622 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.5f, -10.0f));
623 model = glm::rotate(model, -rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
624 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
625
626 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
627 E_4.RenderModel();
628

```

```

629 // =====
630 // INSTANCIA: E_h (Engrane de Horas)
631 // =====
632 model = glm::mat4(1.0f);
633 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.6f, 3.2f, -10.0f));
634 model = glm::rotate(model, -rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
635 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
636 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
637 E_h.RenderModel();
638
639 // =====
640 // INSTANCIA: E_m (Engrane de Minutos)
641 // =====
642 model = glm::mat4(1.0f);
643 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.35f, 2.95f, -10.0f));
644 model = glm::rotate(model, rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
645 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
646 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
647 E_m.RenderModel();
648
649 // =====
650 // INSTANCIA: E_s (Engrane de Segundos)
651 // =====
652 model = glm::mat4(1.0f);
653 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.75f, 2.94f, -10.0f));
654 model = glm::rotate(model, rotEngranes * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
655 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
656 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
657 E_s.RenderModel();
658

```

```

660 // =====
661 // INSTANCIA: E_Horas (Manecilla de las Horas)
662 // =====
663 model = glm::mat4(1.0f);
664 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, 3.1f, -10.0f));
665 model = glm::rotate(model, -rotHoras * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
666 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
667 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
668 E_Horas.RenderModel();
669
670
671 // =====
672 // INSTANCIA: E_minutos (Manecilla de los Minutos)
673 // =====
674 model = glm::mat4(1.0f);
675 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, 2.9f, -10.0f));
676 model = glm::rotate(model, -rotMinutos * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
677 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
678 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
679 E_minutos.RenderModel();

```

```

689 void inputKeyframes(bool* keys)
690 {
691     // --- MENU DE AYUDA INICIAL ---
692     static bool mostrarMenu = true;
693     if (mostrarMenu) {
694         printf("\n===== \n");
695         printf("    SISTEMA DE ANIMACION DE RELOJ ACTIVADO \n");
696         printf("===== \n");
697         printf(" 1 : Aumentar giro de Engranajes (+15 grados) \n");
698         printf(" 2 : Aumentar giro de Minutos (+15 grados) \n");
699         printf(" 3 : Aumentar giro de Horas (+15 grados) \n");
700         printf(" L   : Guardar Keyframe actual \n");
701         printf(" SPACE: Reproducir Animacion \n");
702         printf(" 0    : Detener y Resetear Sistema \n");
703         printf("----- \n");
704         printf(" CADA ACCION REQUIERE ENTER O LA TECLA N \n");
705         printf(" PARA CONFIRMAR Y HACER UN NUEVO CAMBIO \n");
706         printf("===== \n \n");
707         mostrarMenu = false;
708     }

```

```

709
710 // --- CONTROL DE REPRODUCCION ---
711 if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
712 {
713     if (reproduciranimacion < 1)
714     {
715         if (play == false && (FrameIndex > 1))
716         {
717             resetElements();
718             interpolation();
719             play = true;
720             playIndex = 0;
721             i_curr_steps = 0;
722             reproduciranimacion = 1;
723             printf("[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear\n");
724             habilitaranimacion = 0;
725         }
726     }
727 }

```

```

729 if (keys[GLFW_KEY_0])
730 {
731     if (reproduciranimacion > 0 || ciclo > 0)
732     {
733         reproduciranimacion = 0;
734         play = false;
735         ciclo = 0;
736         printf("[RESET] Sistema liberado. Puedes editar o guardar de nuevo\n");
737     }
738 }
739
740 // --- LOGICA DE EDICION Y GUARDADO (DEPENDIENDO DE ENTER) ---
741 if (ciclo < 1)
742 {
743     bool accionRealizada = false;
744
745     // 1. Controles del Reloj
746     if (keys[GLFW_KEY_1]) {
747         rotEngranes += 15.0f; // Ajusta este valor si quieres que gire más o menos por clic
748         printf("[EDIT] Engranes girados a: %.2f\n", rotEngranes);
749         accionRealizada = true;
750     }
751     else if (keys[GLFW_KEY_2]) {
752         rotMinutos += 35.0f; // Negativo para que gire en sentido de las manecillas
753         printf("[EDIT] Minutero girado a: %.2f\n", rotMinutos);
754         accionRealizada = true;
755     }
756 }

```

```

755     }
756     else if (keys[GLFW_KEY_3]) {
757         rotHoras += 25.0f;
758         printf("[EDIT] Horas girado a: %.2f\n", rotHoras);
759         accionRealizada = true;
760     }
761     // 2. Guardado (L)
762     else if (keys[GLFW_KEY_L]) {
763         saveFrame();
764         printf("[FRAME] Datos guardados en Keyframe %d\n", FrameIndex - 1);
765         accionRealizada = true;
766     }
767
768     if (accionRealizada) {
769         ciclo = 1; // Bloqueo total
770         printf(" -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar\n");
771     }
772 }
773
774 // --- TECLA DE CONFIRMACION ---
775 if (keys[GLFW_KEY_ENTER] || keys[GLFW_KEY_WORLD_1])
776 {
777     if (ciclo == 1)
778     {
779         ciclo = 0;
780         printf("[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar\n");
781     }
782 }
783 }

```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

El principal problema al que me afronte fue que el modelo de mis engranes tenía piezas un tanto mal acomodadas y con escalas que no estaban bien acomodadas y con orígenes no adecuados así que tuve que acomodarlos manualmente y modificar el modelo empleado

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En esta ocasión la práctica no me costó mucho trabajo ya que del ejercicio de clase simplemente traslade el proceso de animación y captura de teclado por lo que fue en extremo sencillo todo

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

En referencia a detalles de la explicación teórica me pareció adecuada y bastante clara ya que pude comprender el manejo de keyframes y el uso de interpolación para animar

c. Conclusión de la práctica:

De esta práctica puedo concluir que el manejo de animación por keyframes resulta un tanto más sencilla que la animación por código, no obstante es necesario aclarar que para que esta sea capaz de ser reproducida una vez se han hecho las traslaciones adecuadas para que la interpolación permita el efecto de animación (movimiento), se requiere de algún tipo de sistema para guardar de forma permanente los keyframes ya que de lo contrario debido a la naturaleza volátil del código estos se pierden si se reinicia el programa.

En líneas generales de esta ultima práctica me llevo el aprendizaje de como funciona la animación por keyframes y las ventajas que ofrece al momento de realizar animaciones.

Bibliografía

- Keyframe Animation - OpenGL Wiki. (n.d.). https://wikis.khronos.org/opengl/Keyframe_Animation
- Dunn, I. (n.d.). Graphics Compendium. <https://graphicscompendium.com/opengl/22-interpolation>